

ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ONE-WAY ANOVA)

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T

ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

Metode *One-Way* ANOVA (Analisi Ragam 1-Arah) biasanya digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang hanya melibatkan 1 faktor, di mana 1 faktor tersebut memiliki beberapa kelompok.

Disebut sebagai *One-Way* ANOVA karena digunakan untuk mengetahui pengaruh dari hanya 1 faktor terhadap hasil percobaan. Contoh implementasi *One-Way* ANOVA, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh jenis beasiswa dengan masa studi mahasiswa peraih beasiswa.
2. Mengetahui pengaruh jumlah pemberian pupuk terhadap hasil panen jagung.
3. Mengetahui pengaruh pemberian stimulasi terhadap skor IQ anak berusia 7 tahun.

ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

One-way ANOVA tidak dapat digunakan pada kasus-kasus yang melibatkan lebih dari 1 faktor, contohnya:

1. Pengaruh jenis beasiswa dan usia memulai perkuliahan terhadap lama masa studi pada mahasiswa peraih beasiswa.
2. Mengetahui pengaruh jumlah pemberian pupuk, intensitas sinar matahari, dan kadar air dalam tanah terhadap hasil panen jagung.
3. Mengetahui pengaruh pemberian stimulus dan pengajaran bahasa asing terhadap skor IQ anak berusia 7 tahun.

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN *ONE-WAY* ANOVA

1. Diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen
2. Membuat hipotesis (H_a dan H_o)
3. Membuat tabel penolong.
4. Menghitung jumlah Kuadrat Antar Grup, dengan rumus:

$$JK_A = \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{nA_i} - \frac{(\sum (\sum X_{Ai}))^2}{N}$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN *ONE-WAY* ANOVA

5. Menghitung Derajat Bebas Antar Grup, dengan rumus:

$$db_A = A - 1$$

6. Menghitung Kuadrat Rerata Antar Grup, dengan rumus:

$$JKR_A = \frac{JK_A}{db_A}$$

7. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Antar Grup, dengan rumus:

$$JK_D = \sum (X_{Ai})^2 - \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{n_{Ai}}$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN *ONE-WAY* ANOVA

8. Menghitung Derajat Bebas Dalam Grup, dengan rumus:

$$db_D = N - A$$

9. Menghitung Kuadrat Rerata Dalam Grup, dengan rumus:

$$KR_D = \frac{JK_D}{db_D}$$

10. Menghitung nilai F_{hitung} , dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{KR_A}{KR_D}$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN *ONE-WAY* ANOVA

11. Menentukan taraf signifikansi dan F_{tabel} . Cara mencari nilai F_{tabel} :

$$F_{tabel} = F_{(1-\alpha)(dbA,dbD)}$$

Taraf signifikansi yang biasa digunakan adalah 0,01 dan 0,05 dan nilai ini menentukan tabel F yang harus digunakan. Nilai dari F_{tabel} diperoleh dari tabel F, dengan nilai db_A ditentukan sebagai pembilang dan db_D sebagai penyebut.

12. Membuat Tabel Ringkasan ANOVA.

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN *ONE-WAY* ANOVA

13. Menentukan pengujian dengan kriteria:

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 **ditolak**. Sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 **diterima**.

14. Membuat kesimpulan



TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar untuk Mata Kuliah Statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS mahasiswa tugas belajar (kelas A1), izin belajar (A2), dan umum (A3). Buktikan apakah ada perbedaan hasil belajar antara ketiganya! (Anwar, 2003)

Tugas Belajar (A1) = 6 8 5 7 7 6 6 8 7 6 7 = 11 orang

Izin Belajar (A2) = 5 6 6 7 5 5 5 6 5 6 8 7 = 12 orang

Mahasiswa Umum (A3) = 6 9 8 7 8 9 6 6 9 8 6 8 = 12 orang

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

1. Asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen.

Pada contoh kasus di atas, perlu dilakukan pengujian pengaruh faktor status mahasiswa terhadap hasil belajar. Data yang dimiliki di bagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas A1, A2, dan A3. Karena pengujian dilakukan terhadap **1 faktor** dan data dibagi ke dalam **beberapa kelompok**, maka dapat dilakukan pengujian data dengan **Metode *One-Way* ANOVA**.

Langkah pertama dari pengujian dengan Metode *One-Way* ANOVA adalah mengasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen.

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

2. Menentukan H_0 dan H_a dari pengujian dengan menggunakan Metode *One-way* ANOVA!

Langkah kedua dari pengujian dengan Metode *One-Way* ANOVA adalah menentukan hipotesis, yaitu H_0 dan H_a . Perumusan hipotesis mengandung kata kunci **ada pengaruh / tidak ada pengaruh** atau kata kunci sejenis.

Maka, hipotesis dari contoh kasus tersebut, yang terdiri dari H_0 dan H_a adalah:

H_a : Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar (A1), izin belajar (A2), dan umum (A3).

H_0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar (A1), izin belajar (A2), dan umum (A3).

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

3. Membuat Tabel Penolong

Langkah selanjutnya adalah membuat tabel penolong berisi data yang akan dilakukan pengujian padanya.



TABEL PENOLONG

NILAI UTS				x^2			$x - ((\sum x)/n)$			
No	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	
1	6	5	6	36	25	36	-0.63636	-0.91667	-1.5	
2	8	6	9	64	36	81	1.363636	0.083333	1.5	
3	5	6	8	25	36	64	-1.63636	0.083333	0.5	
4	7	7	7	49	49	49	0.363636	1.083333	-0.5	
5	7	5	8	49	25	64	0.363636	-0.91667	0.5	
6	6	5	9	36	25	81	-0.63636	-0.91667	1.5	
7	6	5	6	36	25	36	-0.63636	-0.91667	-1.5	
8	8	6	6	64	36	36	1.363636	0.083333	-1.5	
9	7	5	9	49	25	81	0.363636	-0.91667	1.5	
10	6	6	8	36	36	64	-0.63636	0.083333	0.5	
11	7	8	6	49	64	36	0.363636	2.083333	-1.5	
12		7	8		49	64	-6.63636	1.083333	0.5	
n	11	12	12	11	12	12	12	12	12	35
$\sum x$	73	71	90	493	431	692				234
$(\sum x)^2$	5329	5041	8100							54756
$(\sum x)/n$	6.636364	5.916667	7.5	44.81818	35.91667	57.66667				6.685714
$(\sum x)^2/n$	484.4545	420.0833	675							1564.457
Varians							0.712121	0.909722	1.416667	3.03851

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Group

Jumlah Kuadrat Antar Group dihitung dengan rumus:

$$JK_A = \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{nA_i} - \frac{(\sum (\sum X_{Ai}))^2}{N}$$

$$JK_A = \left(\frac{5329}{11} + \frac{5041}{12} + \frac{8100}{12} \right) - \frac{234^2}{35} = 15.08073593$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

5. Menghitung Derajat Bebas Antar Group

Derajat Bebas Antar Group dihitung dengan rumus:

$$db_A = A - 1$$

$$db_A = A - 1 = 3 - 1 = 2$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

6. Menghitung Kuadrat Rerata Antar Group

Kuadrat Rerata Antar Group dihitung dengan rumus:

$$JKR_A = \frac{JK_A}{db_A}$$

$$JKR_A = \frac{15.08073593}{2} = 7.540367965$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

7. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Antar Group

Jumlah Kuadrat Dalam Antar Group dihitung dengan rumus:

$$JK_D = \sum (X_{Ai})^2 - \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{n_{Ai}}$$

$$\begin{aligned} JK_D &= (493 + 431 + 692) - (484.4545 + 420.0833333 + 675) \\ &= 36.46212 \end{aligned}$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

8. Menghitung Derajat Bebas Dalam Group

Derajat Bebas Dalam Group dihitung dengan rumus:

$$db_D = N - A$$

$$db_D = 35 - 3 = 32$$



TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

9. Menghitung Kuadrat Rerata Dalam Group

Kuadrat Rerata Dalam Antar Group dihitung dengan rumus:

$$KR_D = \frac{JK_D}{db_D}$$

$$KR_D = \frac{36.46212121}{32} = 1.139441288$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

10. Menghitung Nilai F_{hitung}

F_{hitung} dihitung dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{KR_A}{KR_D}$$

$$F_{hitung} = \frac{7.540367965}{1.139441288} = 6.61760114$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

11. Ditentukan taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$, maka F_{tabel} adalah:

$$F_{tabel} = F_{(1-\alpha)(dbA,dbD)} = F_{(1-0.05)(2,32)}$$

$$F_{tabel} = 3,29$$

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

12. Membuat Tabel Ringkasan *One-Way* ANOVA

Sumber Varian	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Rerata	F_{hitung}
Antar Group (A)	15.08073593	2	7.540367965	6.617601
Dalam Group (D)	36.46212121	32	1.139441288	
Total	51.54285714	34		

TAHAP-TAHAP PENGUJIAN ONE WAY ANOVA (CONTOH KASUS)

13. Menentukan Kriteria Pengujian

$$F_{hitung} = 6.617601$$

$$F_{tabel} = 3.29$$

Karena nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

14. Buatlah Kesimpulan

Dari pengujian data dengan One Way ANOVA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat perbedaan** hasil belajar yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar (A1), izin belajar (A2), dan umum (A3).